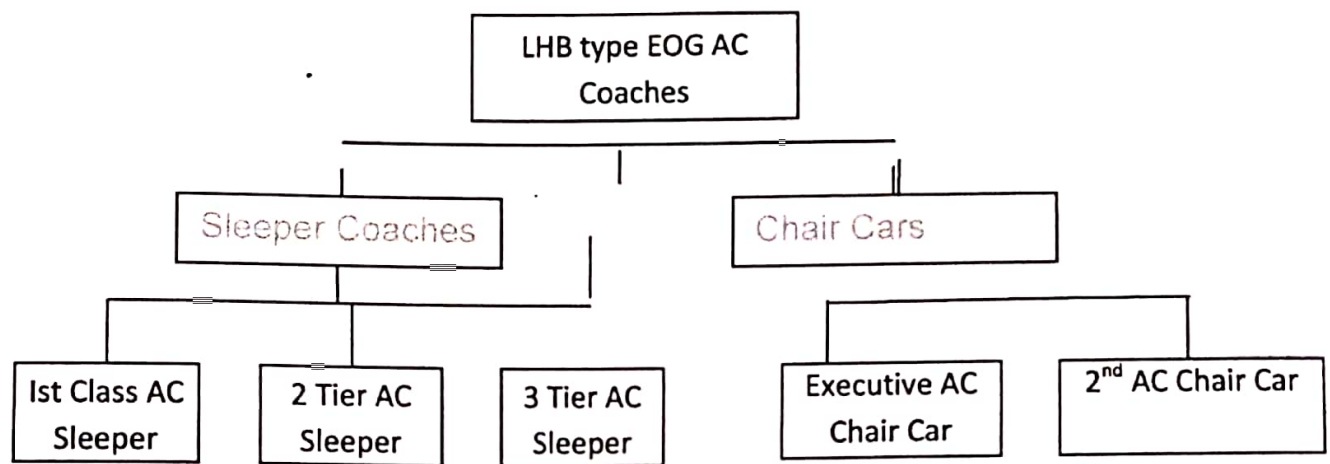


AIR CONDITIONING

INTRODUCTION

LHB (Linke Holfmann Busch) EOG AC Coaches can be broadly classified into AC sleeper class coaches and AC chair cars (day coaches). These new generation passenger coaches have better parameters of passenger comfort, safety and reliability.



EXHAUST FANS

FRESH AIR INTAKE

AC PACKAGE UNIT



'LINKE HOLFMAN BUSCH'

LHB

1. Full Name of LHB :- (Linke Holffen Busch). (लिंक हाफमैन बस)
2. Emergency windows are provided per coach :- 04
3. Maximum speed :- 160 KMPH
4. Axle Load :- 16.25 T
5. Tire weight :-39 T
6. Type of Bogies :- FLAT/SIG EUROFIMA Concept.(Fiat bogie)
7. Type of Bearing :-CTRB
8. Track gauge :- 1676 mm. (~~1676~~±6 mm)
9. Wheel gauge :- 1600 mm. (~~1600~~±1 mm)
10. Wheel Base :- 2560 mm (ICF-2896 mm & Goods-2000 mm)
11. Wheels Monobloc :- 915 mm (New) 845 mm Condemn.
12. Brake System :- Axle Mounted disc Brake.
13. Type of CBC :- Tight lock Centre Buffer Coupler (AAR-'H' Type)
14. Toilet System (CDTS) :- Control discharge Toilet System
(Speed <30 KMPH 10-15 Flushes)
15. Brake disc diameter :- 640mm. ~~580 mm Condemn.~~ (60 mm)
16. Brake disc width :-110 mm. 96 mm Condemn. (14 mm)
17. Bogie frame longitudinal component.
18. Type Beam :- Cross Beam.
19. Length of Hoses Coupling :- 450mm.
20. Brake Shoe Clearance :- 1.5 mm (05 mm ICF) (6 mm Goods)
21. Brake pad of thick :- 35 mm. 28 mm Condemn. (~~07 mm~~)
22. Piston Stock :- 20mm (KB), 15 mm (SAB),
130 mm (SAB slack adjusting up to).
23. Maximum Brake Cylinder pressure has been Controlled: - 3 Kg/cm². (~~3±0.1 kg/cm²~~)
24. Brake Cylinder size :- 10" (254 mm) (BMBC-8" 203 mm)
25. Application Time :- 3 -5 Sec.
26. Release Time :-15- 20 Sec.
27. Control Reservoir :- 6 Litter (ICF 9 Litter) (06 Litter Goods)
28. Air Reservoir 02 No's :- 125 Letter for Air & 75 Letter for Toilet System.
29. Verify that clearance between each pad and the disc surface :- 1.5 mm.
30. Width of New pads is 35 mm Min allowable depth of Worn pad: - ~~28 mm~~ 28 mm condemn.

- ① फ्रेड इन्टीडेटर चोक डायम = 2 mm (ASFI)
- ② 0.6 Kg/cm² से कम फ्रेड सिस्टेण्डर का प्रेशर पर हटा दिखाई देता है।
- ③ 0.6 Kg/cm² से ज्यादा — do — लाल — do —
- ④ LHB कोच का लीकेज की गारंटी होती है = 3 मिनट में 0.6 Kg/cm²
- ⑤ फ्रेड कर्टी-प्रूवी टेस्ट में BP प्रेशर को ड्राप करते हैं। = 1.6 Kg/cm²
- ⑥ LHB कोच में पिच एवं बुल्बी डा सिस्टम = 2 mm (Good Stock 1.5 mm)
- ⑦ लुप्रीफेंट कन्सम (ग्रीस) (All wear and tear parts) = अग्रेल टाय 2000 से
- ⑧ LHB में सील रोलिंग की अनुमत सीमा होती है। = 40 X 1.5 mm
- ⑨ LHB Filter (DC) के होल डायम = 0.1 mm
- ⑩

31. BP & FB Pipe Diameter +	:- 28 mm (25 mm ICF , goods 32 mm)
32. Piston Stock - (10 mm to 21 mm)	:- 8 to 10mm Mini. & 21 mm mixi. (15 mm)
33. Maximum Axle load Bearing Capacity	:- 16.25 t (16.25 t ICF)
34. Auxiliary Reservoir is Charged	:- 6 kg/cm ²
35. Braking Distance from a speed of 160 KMPH	:- 1200 MTRS.
36. Primary Vertical dampers	:- 4 nos. per bogie (axle - bogie frame)
37. Secondary vertical dampers	:- 2 nos. per bogie (bogie frame -bolster)
38. Secondary Lateral Dampers?	:- 01 -do-
39. Lateral shock absorber	:- 2 nos. (bogie frame -bolster)
40. yaw dampers	:- 2 per bogie (04 per coach)
41. Maximum CBC drop under gross load and worn condition. :- 75 mm	
42. Minimum height from rail level	:- 102 mm
43. Water Tanks Under frame (Passenger coach)	:- 685 litres -02 Per coach.
44. Under frame Generator car	:- 450 litres (-04 Nos. Per coach)
45. Roof mounted (one in each lavatory in the roof)	:- 30 litres-03 Nos. Per coach.
46. No of brake pad per coach	:- 16
47. Cylinder volume	:- 9.75 litres
48. Brake actuator Piston stroke -	:- 15 mm
49. Brake actuator Slack adjusting capacity	:- 130 mm
50. Brake actuator Max. pressure	:- 6 kg/cm
51. ACP Dia (Passenger Alarm system choke Dia.)	:- 19 mm (ACP लगने 3 Kg./Cm ² पर प्रेशर गिरता है।
52. LSLR चोक का डाय	:- 12 MM
53. स्लैकिंग क्षमता	:- 160 mm
54. LSLR (जनेटिंग कार) में कितने CR लगे होते हैं	:- 02 CR (05 Litter & 06 Litter)
55. AR से DV के ओर ब्रंच पाइप का डाय	:- 22 mm
56. BC से DV के ओर ब्रंच पाइप का डाय	:- 18 mm
57. CDTS के ओर ब्रंच पाइप का डाय	:- 10 mm
58. Tight lock Center buffer coupler type AAR -H Spring deflection	:- ± 60
59. ...	:- 3.5 MM
59. ...	:- 16
60. Emergency Brake accelerators with coach each per coach -	01 No.
60. ...	:- ...
61. Max. Buffer drop.	:- 75 MM
62. Emergency Brake Valve each per coach :	01 No.

Type of Doors:-

- 04 Body side doors
- 02 Compartment doors
- 03 Lavatory doors
- 02 Vestibule doors
- 01 Pantry doors
- 02 Roller shutters for pantry storage area.
- 14 Total Doors

Passenger Emergency alarm: - 05 Passenger Emergency alarms per coach have been provided at following locations (02 in passenger compartment & 03 in lavatories)

Window units: - 03 Type of windows have been used in LHB Coaches.

- Fixed window – 12 Nos.
- Emergency open-able window – 04 Nos.
- Hopper type window for lavatory – 03 per coach.

Water Tanks: - 03 Type of water tanks are provided in LHB coach.

- **685 Liters:** - 02 Stainless steel water tanks of 685 liters capacity each. These tanks installed in under frame are fixed with frame and are secured by safety belts.
- **450 Liters:** - 01 Stainless steel water tanks of 450 liters capacity. These tanks installed in under frame are fixed with frame and are secured by safety belts.
- **30 Liters:** - 03 Stainless steel water tanks installed one in each lavatory in the roof.

Wheel and Axle:-

- 02 Brake disks, diameter 640 mm and width 110 mm.
- 02 Wheel disc of tread dia 915 mm (New) & 845 mm (Worn)

Dise Brake System:-

- Axle mounted dise brake.
- Two dises per axle of dia 640 mm
- In built slack adjuster in brake cylinders.
- 35 mm brake pads.

S.N.	Primary Suspension	Secondary Suspension.
1	02 Coil Spring	Coil Spring inner and outer rubber
2	01 Vertical damper	Spring and secondary pad
3	Articulated control arm	Vertical damper
4	Elastic joints connecting the axle bearing to the bogie frame.	Lateral damper
5		Yaw damper
6		Anti roll bar
7		Anchor links.

MAINTENANCE SCHEDULES

Codal Life of Coaches

Stainless steel bodied coaches (including dining/pantry cars) 35 years

Periodicity of Maintenance Schedules

S.N.	Schedule	Periodicity
1	Schedule D1	Trip / Weekly 7 days $\pm$ 1 day
2	Schedule/D2	Monthly 30 days $\pm$ 3 days
3	Schedule/D3	Six Monthly 180 days $\pm$ 15 days
4	IOH Schedule	12 Months $\pm$ 30 days
5	POH Schedule	24 Months $\pm$ 60 days
6	(Shop Schedule I) /SS-I	18 Months/6 Lacs Kms earned whichever is earlier
7	Shop Schedule II / SS-II	36 Months /12 Lacs Kms earned whichever is earlier
8	Shop Schedule III /SS-III	72 months /24 Lacs Kms earned whichever is earlier

1. Schedule D1 (Trip/Weekly)

2. Schedule D2 (Monthly)

(Verify that the clearance between each pad and disc surface is 1-1.5 mm.)

3. Schedule D3 (Half Yearly) (Check wheels offset on axle (1600 mm $\pm$ 1 mm)

4. Shop Schedule-I (18 Months)

S.N.	Particulars.		LHB	ICF	IRY
1	Length Over Body (M)		23.54	21.34	21.77
2	Length Over Buffers (m)		24.00	22.28	22.10
3	Bogie Wheel Base (m)		2.56	2.90	2.44
4	Inner Axle Distance(m)		12.34	11.89	12.33
5	No. of Toilets		3	4	4
6	Seat Capacity	Executive Class	52	46	48
		Second Class	78	67	70
7	Seat Pitch (m)	Executive Class	1.23	1.16	1.15
		Second Class	0.99	1.02	1.02

WSP क्या है | (Wheel slide protection system)

परिचय :- इसे व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस कहते हैं। यह LHB तथा IRY-20 कोच में लगा होता है यदि डाइवर द्वारा हाई स्पीड पर इमरजेंसी ऐल्पीकेशन कर देते हैं तो सभी कोच के व्हील कुछ दूरी तक रगड़ खाते हुए जायेंगे इससे फ्लैट प्लैस (Plate places) हो सकते हैं। इस स्थिति में Wheel slide protection system रगड़ खाते हुए व्हील की डिस्क पर ब्रेक सिलेण्डर के प्रेशर को कम करके व्हील को धुमने के लिए Free कर देते हैं। तथा बाद में माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा नियन्त्रित तरीके से ब्रेक सिलेण्डर के प्रेशर को बढ़ा कर ब्रेक लगाता है जिससे ब्रेक बाइडिंग को रोकता है इससे व्हील स्कीडिंग नहीं होता है और व्हील खराब नहीं होता है तथा व्हील की लाईफ अधिक है।

Type of parts Wheel slide protection system

1. स्पीड सेंसर - 4 (हर एक्सल पर) - स्पीड नापता है।
2. माइक्रो प्रोसेसर - 1
3. एण्टी डिस्क वाल्व (डिम्प वाल्व) 4-BP प्रेशर को कम या ज्यादा करता है।
4. Pressure Switch. - प्रेशर स्विच
5. एंटी स्कीड व्हील

एंटी स्कीड वाल्व (WSP) :- यह माइक्रो प्रोसेसर से सिग्नल ऐक्यूरेट हो जाता है तथा निम्न कार्य करता है।

1. यह ब्रेक सिलेण्डर का प्रेशर को बढ़ाती है।
2. यह ब्रेक सिलेण्डर का प्रेशर को घटती है।
3. यह ब्रेक सिलेण्डर का प्रेशर को मैनटेन रखती है।
4. यह ब्रेक बाइडिंग से बचाती है।
5. व्हील स्लाइडिंग होने से बचाना।
6. व्हील फ्लैट टायर होने से बचाना।

WSP लगाने का उद्देश्य :-

1. इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस (दूरी) कम करने के लिए
2. व्हील को जाम होने से बचाता है।
3. व्हील तथा रेल के बीच कम घर्षण होना
4. व्हील फ्लैट टायर होने से बचाता है

WSP का कार्य:-

WSP सिस्टम LHB कोच में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक व्हील पर एक स्पीड सेंसर लगा होता है जो बिना चुर व्हील की स्पीड मापता है और माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को स्पीड भेजता है। इस प्रकार सभी व्हील की स्पीड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट अंकित करता है। माइक्रो प्रोसेसर यूनिट प्रत्येक व्हील पर लगे इन्टीरिफ़िड वाल्व को चेक सिग्नल से प्रेशर को कम या ज्यादा करने का सिग्नल देता है। यह प्रक्रिया जब होती है जब गाड़ी कर्ब में चलती है या ब्रेकिंग होने से एक व्हील सेट का ज्यादा या कम धुमता है तो चेक सिग्नल प्रेशर से कंट्रोल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इन्टीरिफ़िड वाल्व को सिग्नल देता है और इन्टीरिफ़िड वाल्व चेक सिग्नल के प्रेशर को कम या ज्यादा करता है जिससे दोनों व्हील से एक समान गति से धुमते हैं। जिससे व्हील स्लार्ड होने से बचाव होता है व्हील प्रॉब्लम छतर जैसे ब्रेक से बचाता है और व्हील की फायर आग से बचाती है।

WSP Testing:-

- (1) शुरू में कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए प्रत्येक कोच का WSP 'OFF' होना चाहिए यदि किसी कोच का WSP 'ON' है तो उसे अटेंड करे।
- (2) BP/FP प्रेशर प्रारम्भ करे। जैसे ही BP प्रेशर 1.6 से 2 kg/cm² तक पहुँचता है WSP 'ON' हो जाता है यह प्रक्रिया अपने आप होती है।
- (3) BP प्रेशर 1.6 kg/cm² गिराने पर सभी कोचों में 'ब्रेक' लग जायेगा।
- (4) तथा इलेक्ट्रिकल पैरल पर "33" की सीडिंग होना चाहिए वसूला मतलब 'OK' है।
- (5) टेस्ट वल्व को बंद कर डम्प वाल्व या इन्टीरिफ़िड वाल्व की तभी वन से कार्य करे की जाँच करे।
- (6) वल्व बंद होने की बारी-2 से सभी ब्रेक सिग्नल का प्रेशर वातावरण में निकल जायेगा। यदि कोई डम्प वाल्व कार्य नहीं कर रहा है तो उसे अटेंड करे।
- (7) सभी कोचों का WSP सही होना चाहिए।

Controlled Discharge Toilet System

परिचय :-Controlled Discharge Toilet System यह LHB कोच की Toilet में लगने वाला सिस्टम है जो कि टॉयलेट कि गन्दगी को एक इण्टरमीडिएट टैंक में एकत्रित करता रहता है तथा गाडी की स्पीड जब 30 KMPH हो जाती है तो उसे खाली कर देता है इससे स्टेशन तथा आस पास के हिस्से में गन्दगी नहीं होती । CDTS सिस्टम को चलाने के लिए F.P. प्रेशर CDTS की स्लाइड वाल्व को चलाता है।

CDTS के पार्ट्स :-

1. दो भारतीय और एक यूरोपियन टॉयलेट होती है।
2. कन्ट्रोल पैनल
 - ‘A’PLC -(प्रोग्रामिबल लॉजिक कन्ट्रोलर)
 - ‘B’ Solenoid वाल्व
 - ‘C’Control Relay (कन्ट्रोल रिलेय)
3. Retention tank 40 Letter (रिटेनशन टैंक 40 लीटर)
4. अपर स्लाइड वाल्व
5. लोवर स्लाइड वाल्व
6. फलश बटन
7. वाटर प्रेशराइजड
8. AR 75 लीटर

CDTS:- दो सिद्धान्त पर कार्य करता है।

1. पानी की फलश की संख्या
2. गाडी की स्पीड पर

only 2.5 liters per flush cycle for the Indian style toilet bowl and 1.5 liters for the European style toilet bowl.

CDTS की कार्य प्रणाली :-

यह सिस्टम इलेक्ट्रिकल एवं -भूमेयिक प्रेशर अरेन्जमेन्ट पर कार्य करता है, गन्दगी इकट्ठी करने वाले रिटेन्शन टैंक की दो हॉल (चिद्) होते हैं। जिसमे ऊपर स्लाइड वाल्व व लोअर स्लाइड वाल्व लगे होते हैं, यह दोनों स्लाइड वाल्व स्पर फ्रेड सिस्टम के फीड पाइप द्वारा फीड किये गये डबल एम्पिंग -भूमेयिक लिलिक्डर द्वारा कन्ट्रोल होते हैं। ऊपर स्लाइड वाल्व हर बार फ्लश बटन के दबाने पर कार्य करता है जबकि लोअर स्लाइड वाल्व गाड़ी की स्पीड तथा फ्लश साइकिल सेरव्या पर कार्य करता है।

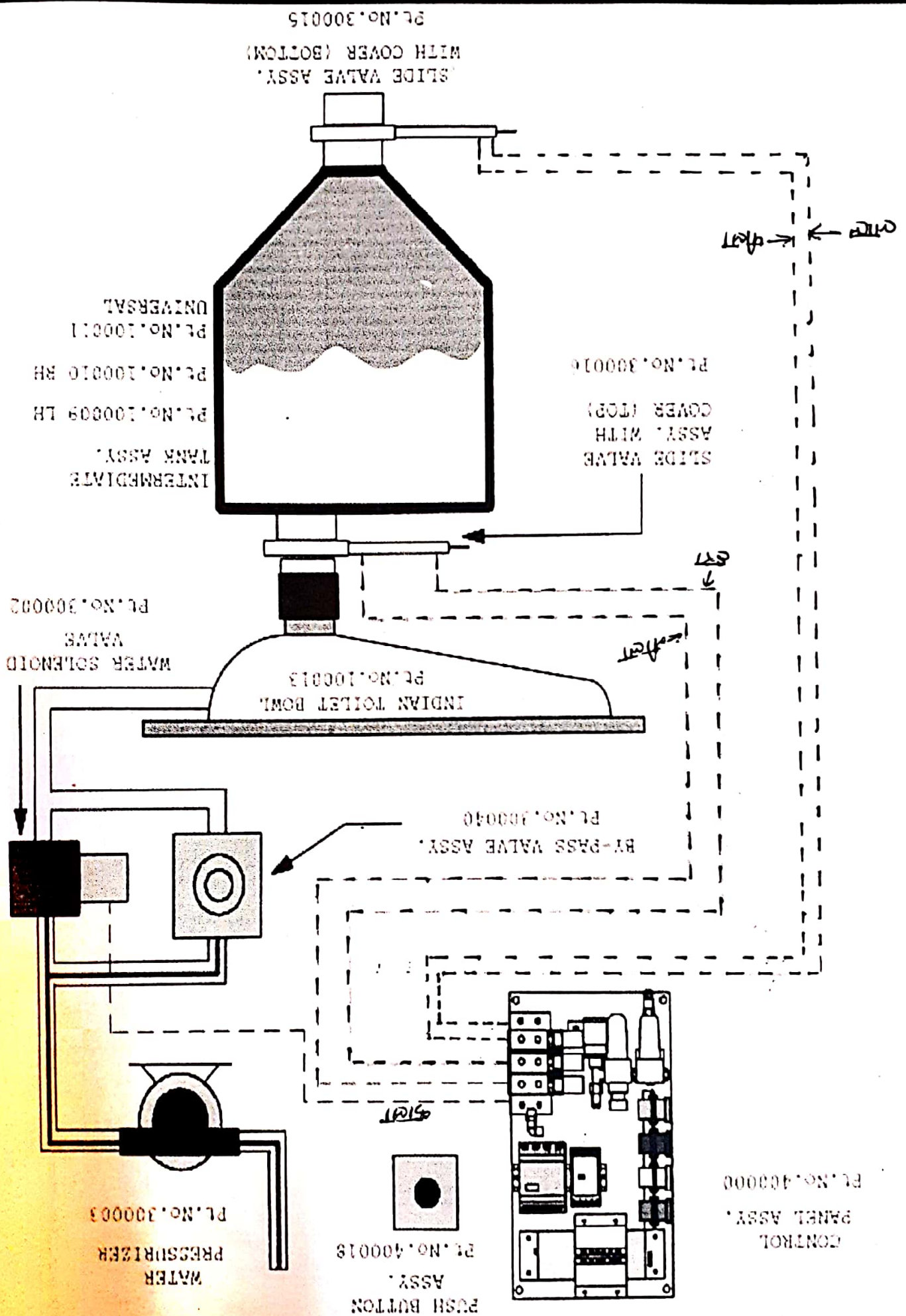
साधारण फ्लश बटन के दबाने पर फ्लश साइकिल कन्ट्रोल हो जाती है और प्रेशरराइजर गन्दगी को फ्लश करने के लिए प्रेशरराइजर पानी भेजता है और पानी टॉम्बलेट बाकल में जाना शुरू हो जाता है। तथा टॉम्बलेट बाकल की गन्दगी रिटेन्शन टैंक से जोड़ने वाले ऊपर स्लाइड वाल्व खुल जाता है इस प्रकार सारी गन्दगी रिटेन्शन टैंक में इकट्ठी हो जाती है। प्रत्येक फ्लश साइकिल के अन्त में होने वाला पानी रुक जाता है। तथा ऊपर स्लाइड वाल्व बन्द हो जाता है जिससे बदबू या दुर्गंध को टॉम्बलेट रूम में आने से रोक्ता है।

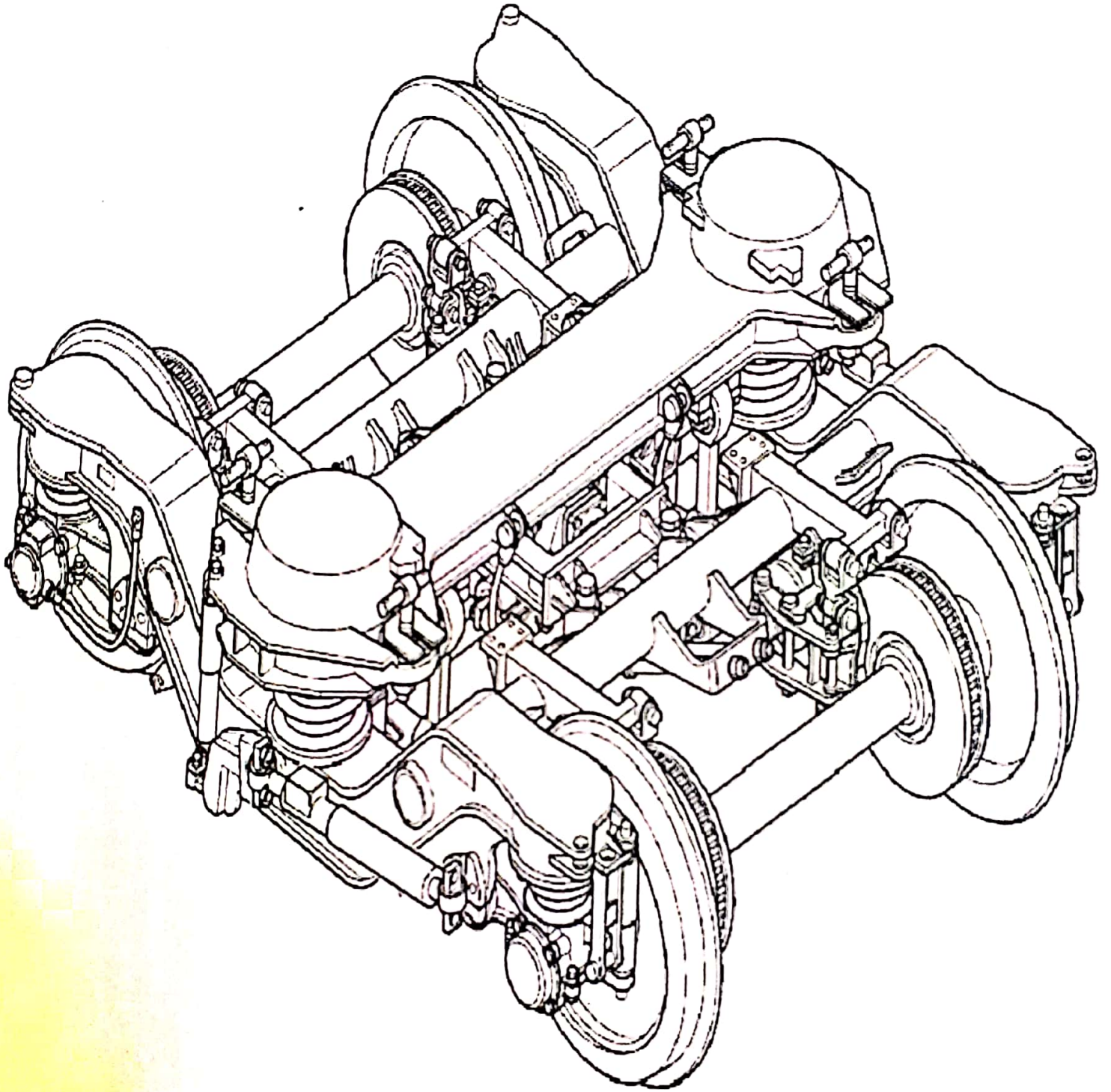
रिटेन्शन टैंक में जमा होने वाली गन्दगी रिटेन्शन टैंक में ही रहती है जब तक कि निम्न दोनों पैरामीटर पूरे नहीं होते।

- (1) पूर्व निर्दिष्ट फ्लश साइकिल सेरव्या (फॉच से अधिक)
- (2) ट्रेन का गति 30 kmph की स्पीड तक पहुँचना।

जब दोनों पैरामीटर पूरे होते हैं तो लोअर स्लाइड वाल्व 1 मिनट/ 80 सप्रम के लिए खुला रहता है और सारी गन्दगी को रेलवे स्टेशन तथा भारी आबादी वाले शहरों से दूर पीरता है। और वापस बन्द हो जाता है जब तक बन्द रहता है उपरोक्त पैरामीटर पूरे नहीं होते।

CONTROLLED DISCHARGE TOILET SYSTEM





LHB बोगी की विशेषताएं

1. फियट बोगी का प्रावधान किया गया है।
2. 10 इन्च (254 mm) के ब्रेक सिलेण्डर प्रत्येक बोगी में 04 का प्रावधान किया गया है।
3. व्हील बेस 2560 mm
4. एक्सल माउण्टेड डिस्क ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। एक ही एक्सल पर 02 माउण्टेड डिस्क ब्रेक लगे होते हैं।
5. प्रत्येक व्हील सेट पर स्पीड सेन्सर लगाया गया है।
6. CTRB रोलर बियरिंग लगे होते हैं।
7. बोगी में प्राइमरी 04 स्प्रिंग और सैकनेडरी 02 स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है।
8. एक बोगी में 09 डैम्परो का प्रावधान किया गया है।

'a' प्राइमरी सेन्सपेन्शन में	04 डैम्पर
'b' सैकनेडरी सेन्सपेन्शन में	02 डैम्पर
'c' Yaw	02 डैम्पर
'b' लेटरल	01 डैम्पर
9. (WSP) व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस का प्रावधान किया गया है।
10. ब्रेक सूज का क्लीरेन्स 1.5 mm है।
11. कोच में लगने वाला ब्रेक सूज की मोटाई 35 mm होती है।
12. ब्रेक सूज 28 mm घिस जाने के बाद बदलना चाहिये।
13. एक्सल लोड बियरिंग कैपेसिटी - 16.25 टन
14. ~~व्हील~~ गेज 1676 mm

LHB कोच की विशेषताएं

1. राइडिंग इन्डेक्स 2.5 से 2.75 है। (ICF का राइडिंग इन्डेक्स 3.5 110 KMPH पर)
2. 02 AR का व्यवस्था की गई है 125 लीटर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए तथा 75 लीटर CDTS के लिए।
3. Controlled Discharge Toilet System का प्रावधान किया गया है।
4. कोच में टॉइलेट सिस्टम के लिए 30 लीटर के टैंक लगा होते हैं।
5. गाड़ी की स्पीड 160 KMPH & ब्रेकिंग डिस्टेंस 1200 मीटर
6. कोच को 02 मीटर लम्बा है जिसकी वहन क्षमता ज्यादा हो गई है
7. AAR Type टाईट लोक सेन्टर बफर कपलर लगे होते हैं।

LHB - 2.5 to 2.75
ICF - 3.25 to 3.50
Goods - 4.25 to 4.50

8. कोच में लगने वाला होज कपलिंग की लम्बाई 450 mm होती है।
9. कोच में लगने वाली आपातकालिन खिडकिया 04 होती है।
10. कोच में स्लाइडिंग दरवाजे लगे होते हैं।
11. कोच में साधारण डी वी (C₂W) का प्रयोग किया गया है (C₂W रिसे-वाल्स)
12. पिस्टन स्टॉक 8-10 mm है।
13. ब्रेक सिलेण्डर की कैपेसिटी - 9.75 लीटर
14. डिस्क ब्रेक धर्षण गुणांक - 0.30
15. ब्रेक एम्प्लीकेशन समय 3 से 5 सैकण्ड तथा रिलीजिंग 15 से 20 सैकण्ड है।

S. N	Type of Coaches	No. of seats/ Berths in Conventional / ICF	No. of seats/ Berths in LHB	No. of seats/ Berths in Hybrid Coaches
1	I st AC	18	24	24
2	II nd AC	46	52	52
3	III rd AC	64	72	72
4	II nd Chair car	70	76	----
5	Non AC Slipper (SCN)	72	---	80
6	GS	90	----	99
7	DSL R	20 + 6	----	30 + 6
8	II nd AC + III rd AC	24 + 32 = 56		24 + 40 = 64

Comparative of Weight and Capacity

LHB / EOG				ICF / EOG		
TYPE OF CLASS	NO	WEIGHT T	CAPACITY	TYPE OF CLASS	WEIGHT T	CAPACITY
FAC	1	43.3	24	FAC	46.2	18
ACCW	4	44.6	52	ACCW	44.8	48
ACCN	7	45.6	72	ACCN	48.3	64
CB	2	40.9	0	CB	47.9	0
WLRRM	2	53	0	WLRRM	60	0
TOTAL	16	728.7	736	TOTAL	779.3	658

ACP Arrangement in The Coach:- एक कोच में अगर 05 ACP होने हों तो जिनमें से 03 Laboratory में तथा 02 कोच के दोनों सिरों पर अंदर की तरफ रहते हैं। PEV का डायम 10mm होता है तथा LSLR में लगे PEV का डायम 12mm होता है। ACP होने पर Reset Key के द्वारा Reset किया जाता है अगर Reset न होने पर उसे दबा में किसी तरह की इकोलमांगु कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।

ACP होने पर कोचों का (पूरी ट्रेन का) BP का प्रेशर 2.5 से 3.0 kg/cm^2 गिरता है तथा पूरी ट्रेन में ब्रेक एम्पलीफिकेशन हो जाता है।

नोट:- (i) ACP जिस point से होती है उसी प्वाइंट से Reset होती है।

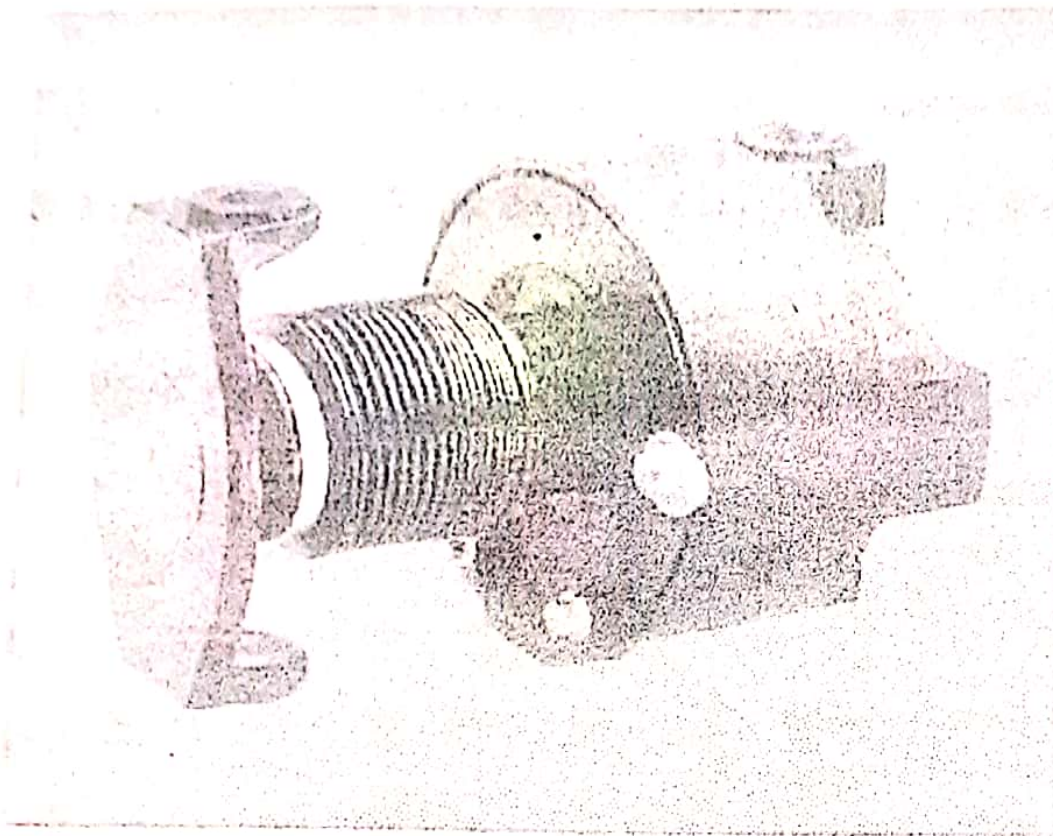
(ii) गार्ड द्वारा प्रेशर लगाने पर प्रेशर पूरी ट्रेन में शून्य तक गिर जाता है।

(iii) ACP होने पर गार्ड के BP Gauge में प्रेशर 2.5 से 3.0 kg/cm^2 गिरता है तथा AF-1 माघिक रीडिंग show करता है तथा ACP ठीक होने पर BP 5 kg/cm^2 तथा AF-1-2000 रीडिंग show करता है।

Emergency Brake Accelerator :-

यह ब्रेक एक्सीलेरेटर BP के मैन पाइप के साथ लगा रहता है, ACP तथा ब्रेक एम्पलीफिकेशन के समय प्रेशर गिरने पर यह एक्सीलेरेटर सभी कोचों में एक साथ एक समान प्रेशर गिराता है। जिससे पूरी ट्रेन में एक समान ब्रेक एम्पलीफिकेशन होती है।

BRAKE ACTUATOR



SPECIFICATION:

TYPE -	PBAC 254 - 130
DIAMETER	- 254 MM
PISTON STROKE	-15 MM
SLACK ADJUSTING CAPACITY	- 130 MM
MAX. PRESSURE	-6 KG /CM²
AIR CONNECTION	- G ½" PORT
WEIGHT	- 24 KG

Brake system of The coaches & Main parts:- इसमें मुख्य माऊन्ट डिस्क

केक वीथ एन्टी स्केड डिस्क, ग्रेजुसेट्स रिमीज ब्रूम पास्प एयर ब्रेक का उपयोग किया गया है, जिसका मुख्य भाग ड्रा मकर से है-

(i) BP-FP ब्रेक के अन्दर अउडर फ्रिज में दो मुख्य पास्प हैं एक BP जिसमें 5 kg/cm^2 तथा FP में 6 kg/cm^2 होता है। जिसका BP & FP का भाग 28 mm होता है।

(ii) ICP ब्रेक की तरह ही एक DV तथा Function भी होता है। (D & W)

(iii) इसमें 2 AR जिसका Connection FP से होता है।

• (i) AR की क्षमता 125 लीटर जो ब्रेकिंग के समय DV के द्वारा प्रेशर ब्रेक सिलेण्डर में भेजा

(ii) दूसरे AR की क्षमता 75 लीटर, जिसका सीधा सम्पर्क COTS से होता है तथा Relay के द्वारा WSP से manual switch के द्वारा प्रेशर COTS को open & closing के लिये भेजा है।

(4) DV प्रेशर एक पास्प के द्वारा दोनों Trolley के लिये जाता है, DV के पास से ही यह पास्प दो भागों में (दोनों दाली के लिये अलग-2) बँट जाता है तथा टॉली डेड बलगा-2 आसो बोटिंग ब्रेक लगे होते हैं जिससे ब्रेक वाइडिंग की स्थिति में दोनों दाली को या एक दाली को Isolate किया जा सके।

(5) Main SKid वाल्व दोनों Isolate Cock से होता प्रेशर अलग-2 दाली के लिये जाता है, यह प्रेशर दाली के पास जाकर दो भागों में बँट जाता है यह दोनों पास्प अलग दाली एक्सल के लिये Main SKid वाल्व के द्वारा ब्रेक सिलेण्डर में जाता है ब्रेक वाइडिंग की स्थिति में जिस एक्सल की गति कम होगी उसी Axle का Main SKid वाल्व एक Relay के द्वारा WSP के द्वारा खोल दिया जाता है तथा इस एक्सल के दोनों ब्रेक सिलेण्डर रिफिल हो जाते हैं, यह स्थिति बार-2 होती रहती है जिससे वहील SKid नहीं करता है तथा F/Placcy भी नहीं होते हैं।

ब्रेक के हर एक्सल डेड Main SKid वाल्व अलग-2 होते हैं तथा WSP के द्वारा ऑपरेट होते हैं।

(6) ब्रेक में एक सबमल पर दो Valve तथा दो ब्रेक सिलेण्डर लगे रहते हैं, ब्रेक सिलेण्डर के अन्दर ही SAB फिट रहता है, SAB का Bolt बाहर निकला रहता है जिससे धुमाकुर ब्रेक सिलेण्डर को Rel. करते हैं।

नोट:- SAB का जोल्ट डेकल ब्रेक वाइडिंग की स्थिति में चाल रकौलने के लिये ही प्रयोग में लाया जाता है।

(7) BK shoe pads इसमें ब्रेक शु पैड्स दो भागों में होते हैं तथा एक लॉकिंग पिन से फिट होते हैं Lock pin को निकालकर आलापी से चढ़ा जा सकता है।

Releasing of the coach in case of BK binding:- ब्रेक वाइडिंग की स्थिति में ब्रेक के

दोनों ओर DV के पास लगे Indication Red हो जाते हैं जिसे रिमीज करने के लिये No. 01 DV को मैनुअल रिमीज करते हैं रिमीज न होने की स्थिति में No. 2 - ब्रेक सिलेण्डर के पीछे लगे Bolt को धरते हैं तथा अउडर गियर लूज करते हैं।

दोनों दाली या एक दाली को Isolate कर दिया जाता है।

नोट:- DV को ब्रेक वाइडिंग के बुरा में नहीं भी Isolate नहीं करते हैं।

हाईबिड कोच

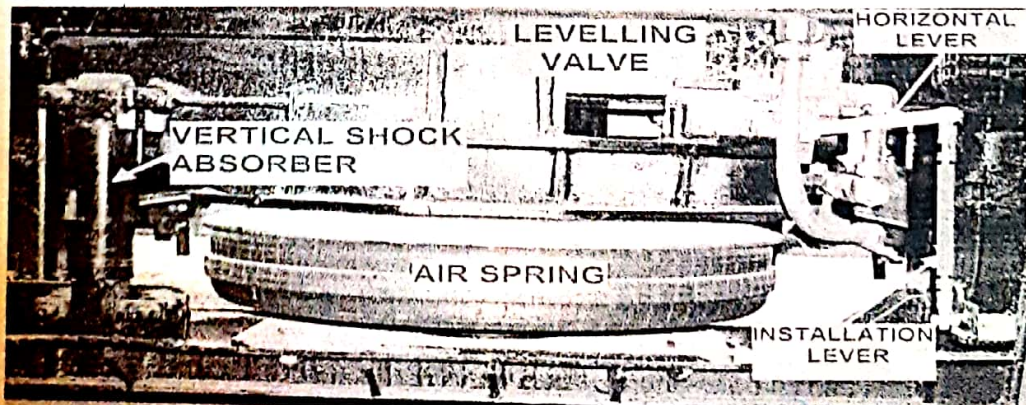
बॉडी (LHB) + बोगी मोडीफाई(ICF)

हाईबिड कोच की प्रमुख विशेषताएँ

1. यह कोच स्टेनलेस स्टील का बना है, और यह अधिक जंग विरोधी है ।
 2. कोच का भार 1.5 टन से कम है तथा दो मीटर लम्बा है और वहन क्षमता अधिक है ।
 3. यह कोच CDTs युक्त है, जिससे स्टेशन क्षेत्र में गन्दगी नहीं फैलती है ।
 4. यह कोच प्री लोड CBC युक्त है, जिसमें सी.बी.सी. के परिचालन काफी आसान है, तथा लम्बी गाड़ी चलाई जा सकती है । (ब्रेकिंग डिस्टेंस 300 मीटर 110-140 KmPH को स्पीड पर)
 5. बोलेस्टर प्रबन्धन में हेलिकल स्प्रिंग के स्थान पर एअर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे उच्च गति पर राइडिंग क्वालिटी बेहतर है । **स्वाही और लदी अवस्था में सभान रहती है।**
 6. भविष्य में इसे राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में बदला जा सकता है।
 7. फिनिशिंग मटेरियल अग्नि विरोधी है।
 8. यह कोच उस्मा विरोधी एवं घ्वनि विरोधी है, खासतौर पर AC कोच ।
 9. इन्ड वाल्व व वेस्टिंग डोर आटो स्लाइडिंग टाइप के हैं तथा आग लगने के दौरान यह अपने आप बन्द हो जायेगा एवं आग फैलने से रोकने में मदद करेगा ।
 10. **रनिंग अवस्था में बोलेस्टर और बोगी के बीच 255 ± 5 का गैप मैटेन रहता है।**
- नोट: 'a' एअर स्प्रिंग के हाईट :- $255 + 0 - 5$ MM

'b' AAR -H -Type वर्टिकल टाइट लॉक CBC

Type of Coach	Seating Capacity		प्रतिशत वृद्धि
	ICF	Hybrid	
AC -3T	64	72	12.5%
AC-2T + 3T	24 + 32	24 + 40	14 %
SCN / 3T	72	80	11 %
DSL R	20 + 6	30 + 6	38%



एअर स्प्रिंग

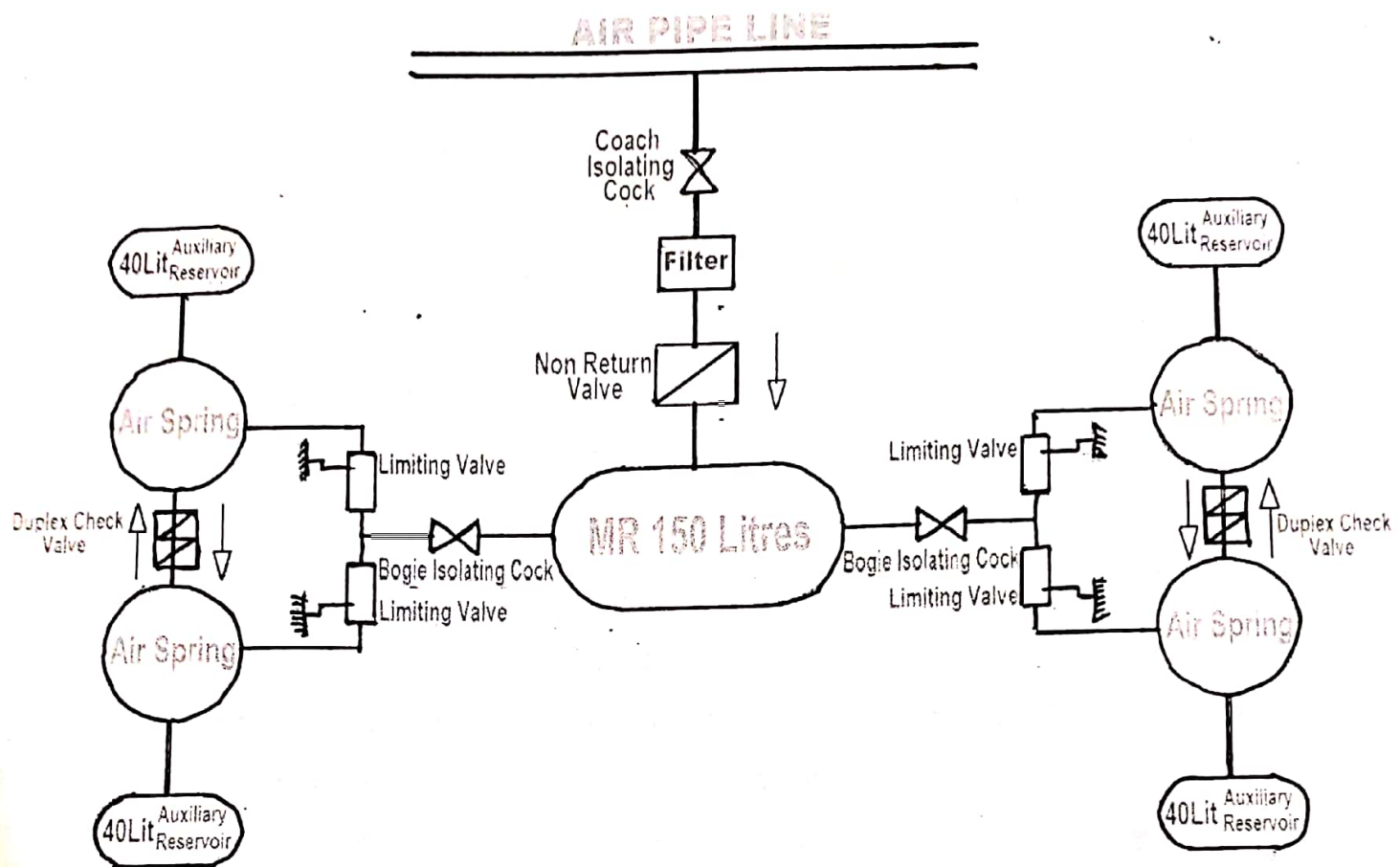
परिचय: एअर स्प्रिंग ICF की बोगी में सेकेन्डी सस्पेन्शन में लगी हेलीकल स्प्रिंग का टूटना, हैगर का टूटना या मिसींग होना आदि समस्या को दूर करने के लिए सेकेन्डी सस्पेन्शन में लगी हेलीकल स्प्रिंग को हटाकर बोलेस्टर के मध्य में एअर स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है। जो बोलेस्टर और बोगी के बीच क्लीयरेंस को नियंत्रित रखती है। और अगर सभी एअर स्प्रिंग लीकेज होने पर सन्तुलन बनाये रखने के लिए लेवनिंग वात्न के लीवर होरीजेन्टल पोजीशन में हो जाते हैं इस प्रकार गाड़ी की हाइट मेंटेन रहती है और कोच को अलग नहीं करना पड़ता। प्रत्येक बोगी में दो एअर स्प्रिंग लगाई जाती है जिसका प्रेसर FP pipe के द्वारा AR से प्राप्त होता है। अगर एअर स्प्रिंग किसी कोच की पन्चर या लीकेज होने पर बोगी पर लगे आइसोलेटिंग काक को बन्द करके 60 KMPH की स्पीड से गाड़ी चलाई जाती है।

एअर स्प्रिंग की प्रमुख विशेषताएँ

1. बफर हाईट एडजस्ट करने के लिए कम्पेनसिटिंग रिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
2. लीवर इन्सटॉल करके आसनी से बफर हाईट एडजस्ट किया जा सकता है।
3. लेटरल राइडिंग इन्डेक्स में सुधार के कारण व्हील की आयु में बढ़ावा।
4. कोच के फ्लोर की उचाई को निरंतर समान रखना।
5. कोच की राइडिंग इन्डेक्स बहुत अच्छी हो गई है।
6. इसका मेन्टीनेन्स खर्च बहुत कम हो गया है।
7. एअर स्प्रिंग लगाने से टूट फूट कम हो गई है।
8. एअर स्प्रिंग में अधिक लोड सहने की क्षमता है।

एअर स्प्रिंग का परीक्षण :

1. आंखों के द्वारा सभी पार्टों को देखना चाहिये।
2. कान के द्वारा लीकेज को सुनना चाहिये, एअर स्प्रिंग के अन्य पुर्जों से एअर तो नहीं निकल रही है।
3. MR 150 लीटर को खाली करके उसके सेफटी स्टेप को चेक करना चाहिये तथा लूज हो तो टाइट करना चाहिये।
4. आइसोलेटिंग काक खुली अवस्था में होना चाहिये तथा सेफटी ब्रेकेट लगा होना चाहिये।
5. MR 40 लीटर को खाली करके उसके सेफटी स्टेप को चेक करना चाहिये तथा लूज हो तो टाइट करना चाहिये।
6. इन्स्टालेशन लीवर को चेक करें कि टाइट हैं या नहीं तथा नट बोल्ट से कसे होने चाहिये।
7. एअर स्प्रिंग लीकेज को चेक करना चाहिये।



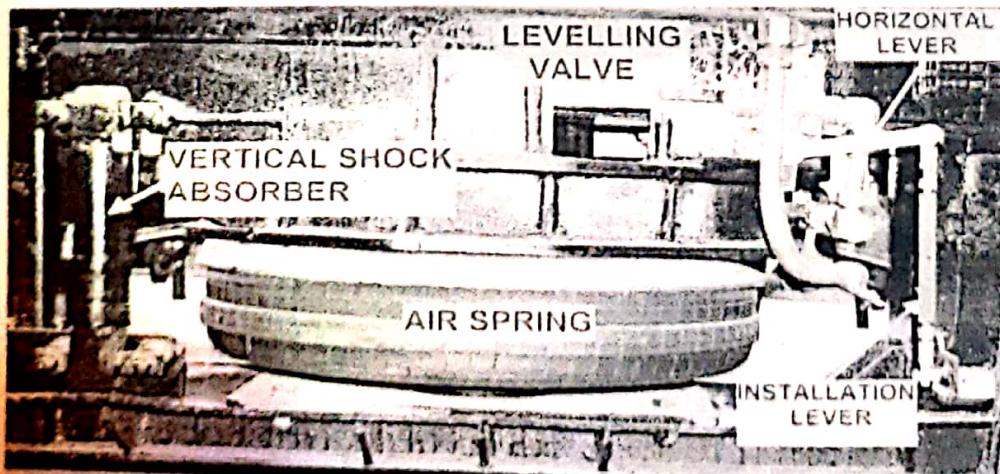
SCHEMATIC DIAGRAM OF AIR SUSPENSION EQUIPMENTS

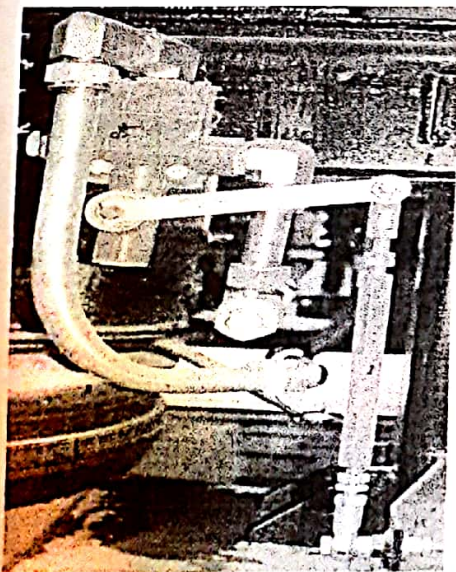
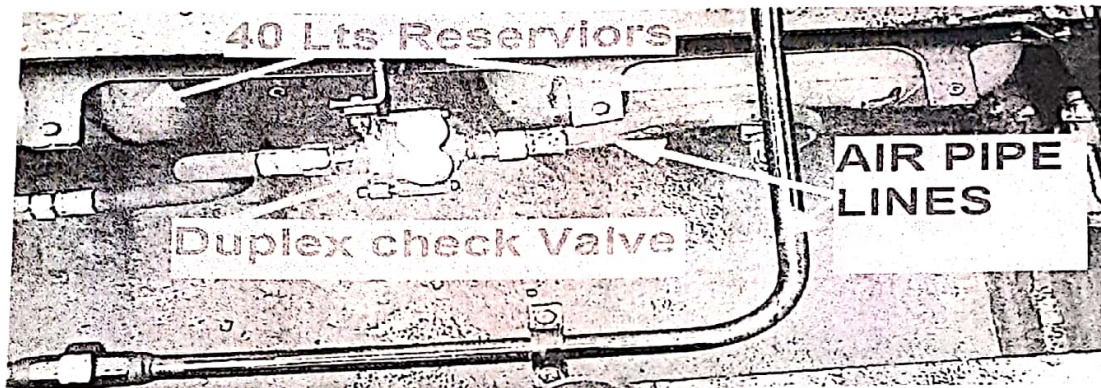
Main equipments of Air suspension system:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Air spring | - 04 Nos /Coach |
| 2. Levelling valve | - 04 Nos /Coach |
| 3. Duplex check valve | - 02 Nos /Coach |
| 4. 40 ltrs auxiliary reservoir | - 04 Nos /Coach |
| 5. Bogie suspension isolating cock | - 02 Nos /Coach |
| 6. Non return valve | - 01 No /Coach |
| 7. 150 ltrs MR reservoir | - 01 No /Coach |
| 8. Coach suspension isolating cock | - 01 No /Coach |
| 9. After isolating the coach air springs, limit the train speed to 60 kmph. | |

एअर सस्पेन्शन के व्यवस्था के मुख्य पुर्जे :-

- (i) एअर सस्पेन्शन सिप्रिंग :- एअर सस्पेन्शन सिप्रिंग में टॉप प्लेट , एअर बेल्स , इमरजेंसी स्प्रिंग , स्लाईडिंग प्लेट , फास्टनर्स एवं ओ रिंग्स का समावेश है।
- (ii) लेवलींग वॉल्व :- इस वॉल्व का कार्य खाली या यात्रियों से भरे कोच से प्रभावित हुये बिना निरपेक्ष रूप से बॉडी लेवल को एक स्तर पर बनाये रखना है। इस लेवल को बनाये रखने के लिए वाहन की यात्रियों के बढ़ोत्तरी या कमी होने पर सस्पेन्शन सिप्रिंग के सिप्रिंग बेल्स में हवा चार्ज होती है या सिप्रिंग बेल्स से हवा बाहर निकालती है। यह कार्य लेवलींग वॉल्व द्वारा होता है , तब लेवल को बनाये रखने के लिये कंप्रेशड सिप्रिंग में चार्ज होती है या हवा वातावरण में डिस्चार्ज होती है।
- (iii) डुप्लेक्स चेक वॉल्व :- डुप्लेक्स चेक वॉल्व का प्रावधान प्रत्येक बोगी के दोनो एअर सिप्रिंग के बीच में पाईप कनेक्शन के साथ होता है। किसी भी एअर सिप्रिंग में प्रेशर लीकेज या किसी अन्य कारणों से (बोगी में लगे एअर सिप्रिंग के बीच) हवा के दबाव में अंतर आने पर अर्थात दबाव 1.5 Kg/cm^2 तक या उससे कम हो जाने पर डुप्लेक्स चेक वॉल्व के रास्ते एक एअर सिप्रिंग की हवा दुसरे एअर सिप्रिंग में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और बोगी ओर बॉडी का स्तर एक समान बनता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है , जब तब लीकेज या प्रणाली की खराबी का निवारण नहीं कर लिया जाता है।
- (iv) इंस्टालेशन लीवर :- कोच बॉडी को उचित लेवल तक बनाये रखने के लिए इंस्टालेशन लीवर , लेवलींग लीवर और बोल्स्टर पर लगे ब्रैकेट के बीच लगा होता है। इसके दोनो सिरे पर बॉल एवं सॉकेट ज्वाईट लगा होता है इंस्टालेशन लीवर लेवलींग वॉल्व से जोडा जाता है , इसके दोनों (टॉप एवं बॉटम) बॉल एवं सॉकेट ज्वाईट चलन के लिये स्वतंत्र रहते हैं। अपर बोल्स्टर प्लैक एवं बोगी के बीच क्लीयरेंस को कायम रखने के लिये इंस्टालेशन लीवर की लंबाई को बनाया रखा जाता है।





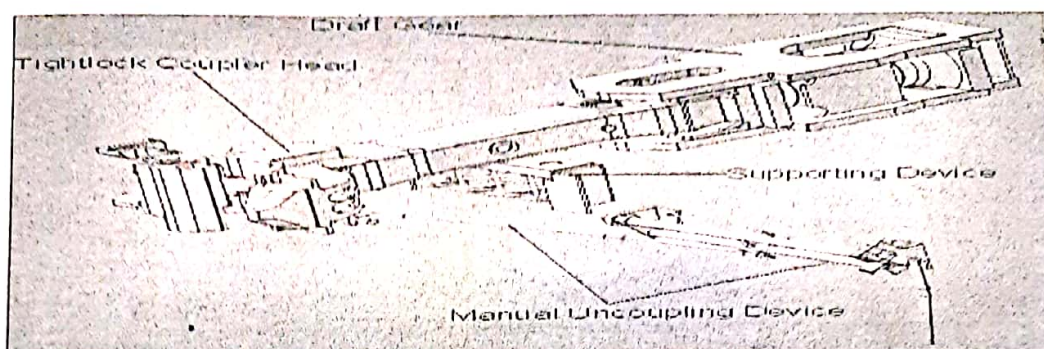
प्रत्येक ब्रेच ७५ एअर सिंग से असेम्बल होता है और प्रत्येक सिंग स्वतंत्र रूप से लेबलिंग वाल्व द्वारा नियंत्रण किया जाता है और दोनो एअर सिंग डबल चेंक वाल्व द्वारा जुग रहता है। जो एअर सिंग के प्रेशर डिफरेंस $1.5 \pm 0.12 \text{ kg/cm}^2$ प्रेशर पर सेट रहता है। इस फीड पाइप के माध्यम से आरसोलेटिंग कॉड ज्वम NRV से होकर इसे MR में जाली है MR से लगातार प्रेशर की संतुल्य सुनिश्चित होती है। लेबलिंग वाल्व द्वारा एअर सिंग में एअर लगातार एक पइले से निर्धारित सिंग की कचारे आधार पर हवा आती है अथवा जाली है लेबलिंग वाल्व की हाइट को इन्स्टालेशन नोट से एडजस्ट किया जाता है। तब किसी एअर सिंग में खराबी आती है उसे अन्दर बन्द इंगरजैन्सी सिंग थ्रू करते लगती है और उस समय गाडी की गती 60 kmph की सिंग से 1000 km की दुरी तक चलती जाती है।

एअर सिंग का लीडेज टेस्ट करना :

- (1) लेबलिंग की एक छेज पाइप से जोड़े।
- (2) 150 लीटर वाले MR में प्रेशर जेज लगा दे।
- (3) बोगी फ्रेम व बेस्सट्र के मध्य पैकिंग लगाये।
- (4) इम्प्रेसर एअर सप्लाय स्क्रैप से 150 लीटर वाले को 3 kg/cm^2 को सप्लाय दे।
- (5) एअर सिंग का प्रेशर 3 kg/cm^2 होता चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो लेबलिंग वाल्व के लीवर से एडजस्ट करे।
- (6) MR वाले आरसोलेटिंग कॉड को बन्द करे।
- (7) ०।५ मिनट में 3 kg/cm^2 का 1 प्रतिशत से कम प्रेशर ड्राप होना चाहिए।
- (8) एअर सिंग के प्रेशर को गट करे और प्रेशर बन्द करे। गट करे।

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1) लेबलिंग वाल्व की लम्बाई | = 160 mm |
| 2) आरसोलेटिंग कॉड का डायामेटर | = 20 mm |
| 3) थोड़ा वाल्व नाम रीटर्न वाल्व डायामेटर | = 20 mm अथवा थोड़ा डायामेटर 3 mm |
| 4) एअर सिंग की गती | = 5 mm / Sec |
| 5) एअर सिंग का डायामेटर अन्दर का | = 740 mm |
| 6) एअर सिंग का डायामेटर बाहर का | = 750 mm |
| 7) एअर सिंग के फटने का प्रेशर | = 30 kg/cm^2 |
| 8) शार्क डब्लू बि | = 10 mm / 10 cm / सेकण्ड |
| 9) एअर सिंग का डिफ्लेक्शन | |
| लाइनी ऑडिअल दिशा में | = 15 mm |
| लेटरल दिशा में | = 50 mm |

AAR-‘H’ Type CBC Coupler



AAR-‘H’ Type CBC Coupler

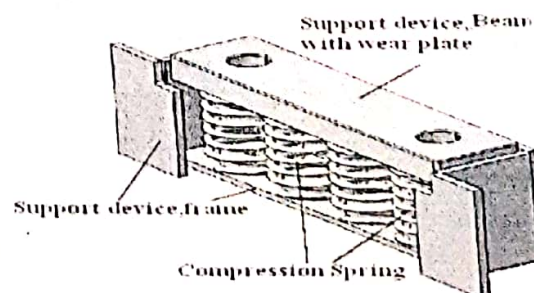
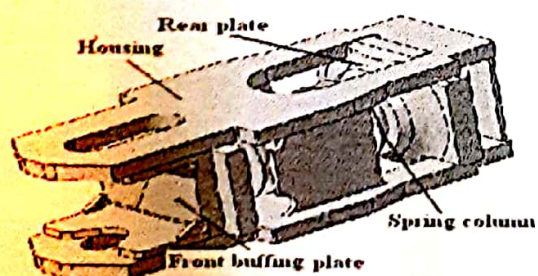
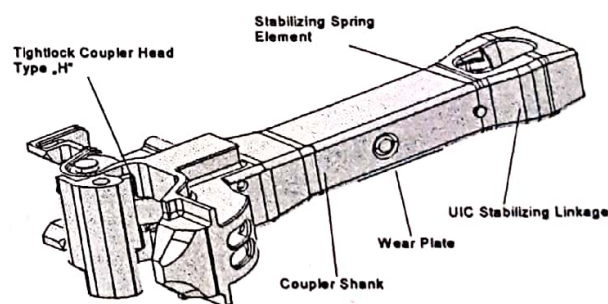
- कपलर विभिन्न व्हीकलो को जोडकर एक ट्रेन बनाने के लिए मैकेनिकल उपकरण है।
- यह कपलर LHB Coaches में प्रत्येक व्हीकल के दोनो एण्ड पर AAR – ‘H’ Type Tight lock Centre Buffer coupler सेन्टर पर लगा होता है।
- जिन्हें लोकोमोटिव में लगे AAR – ‘E’ Type Tight lock Centre Buffer coupler के साथ जोड सकते है।
- सेन्टर बफर कपलर में दोनो डा तथा बफिंग गियर होते है।
- यह टेसाईल एवं कम्प्रेसिव फोर्स को ट्रांसमिट करने में सक्षम है।

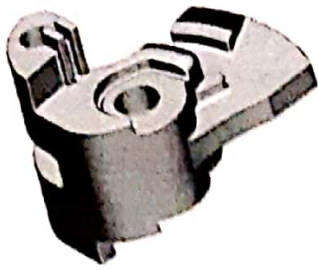
AAR-‘H’ Type CBC Coupler लगाने के उद्देश्य :-

- अधिक कैपेसिटी से खिचने वाला कपलर है अधिक से अधिक कोच को जोड कर चलाया जा सकता है।
- अन्य CBC की तुलना में अधिक स्पीड से गाडी चलाया जा सकता है।
- दुर्घटना के समय व्हीकलो को एक दुसरे पर चढने से रोकता है।
- सीधी लाइन , कर्व और टाजीशन में आटोमेटिक कपलिंग करने मे सक्षम होता है।
- ट्रेक के बाहर से भी आपरेट किया जा सकता है।

इसके मुख्य पार्ट्स :-

- टाईट लॉक कपलर हैड टाईप ‘H’
- डाफ्ट गियर
- स्पोर्टिंग डिवाइस
- मैनुअल अनकपलिंग डिवाइस
- एण्टी क्रीप
- नकल थ्रोअर





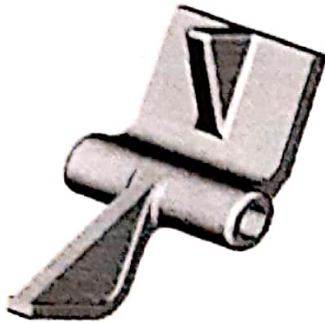
Knuckle



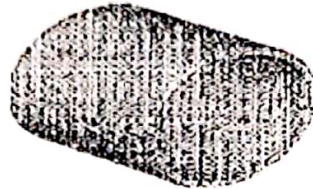
Lock



Knuckle Thrower



Teltele



Bush



Bolt



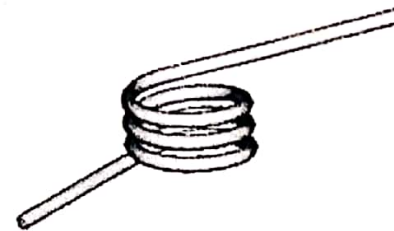
Locklift lever



Rotor



Knuckle pivot pin



Knuckle Spring

Technical Data:-

➤ Draft Gear Capacity

Dynamic energy absorption capacity	- 45 k j (Min.)
End force	- 1600 kN (max.)

➤ Stroke

Tension	- 58 mm
Compression	- 80 mm
Pre load	- 30 k N

➤ Strength of Coupler Head with Draft Gear

Tension load	- 1000 k N
Compressive load	- 2000 kN.
Bending test of coupler head	- 300 k N

➤ Coupler length - 1030 ± 5 mm

➤ Weight of coupler - 500 kg.

➤ Gathering range

Horizontal	: ± 110 mm
Vertical	: ± 90 mm

➤ Maximum vertical swing coupler : $\pm 7^\circ$

➤ The maximum slack is restricted to 3.5 mm.

TRANSPORTATION CODES FOR BG COACHES (LHB TYPE)

S. N.	TRANSPORTATION CODE	DETAILS
1.	LWFAC	A/C FIRST CLASS COACH (EOG)
2.	LWGFAC	A/C FIRST CLASS COACH (SG)
3.	LWACCW	A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (EOG)
4.	LWGACCW	A/C 2 – TIER SLEEPER COACH (SG)
5.	LWACCN	A/C 3 – TIER SLEEPER COACH (EOG)
6.	LWGACCN	A/C 3 – TIER SLEEPER COACH (SG)
7.	LWCBAC	A/C HOT BUFFET CAR (EOG)
8.	LWLRRM	BRAKE,LUGGAGE CUM GENERATOR CAR
9.	LGS	SECOND CLASS COACH (SG)
10.	LWGSCN	3 – TIER SLEEPER COACH (SG)
11.	LGSLR	SECOND CLASS CUM LUGGAGE & BRAKE VAN (SG)
12.	LWFCZAC	A/C EXECUTIVE CHAIR CAR (EOG)
13.	LWSCZAC	A/C CHAIR CAR (EOG)